13.3 二端口的等效电路

13.4 二端口的连接

13.5 回转器和负阻抗变换器

14.1 非线性电阻

14.2 非线性电路的方程

14.3 小信号分析法

2023年6月12日



§ 13-3 二端口的等效电路

◆ 两个二端口网络等效:
是指对外电路而言，端口的电压、电流关系相同。

◆ 求等效电路即根据给定的参数方程确定电路结构和参数。

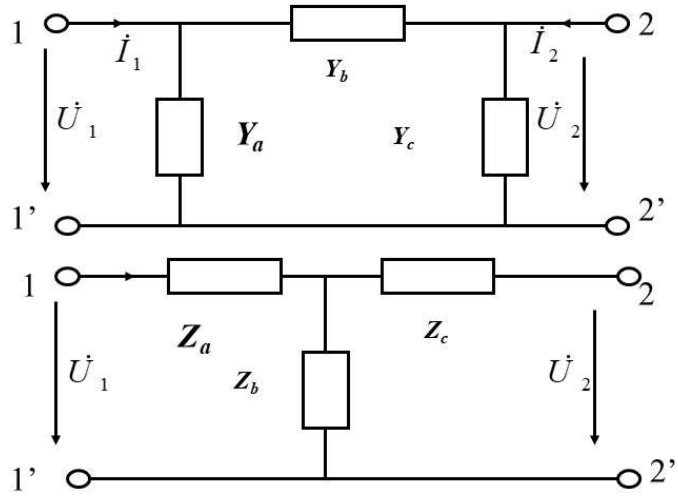
反向工程:

测量端口电压 - 电流关系 → 构造电路满足端口电压 - 电流关系

雨课堂 Rain Classroom

一. 当无受控源时,二端口有三个独立参数

用具有三个不同的阻抗或导纳构成等效电路

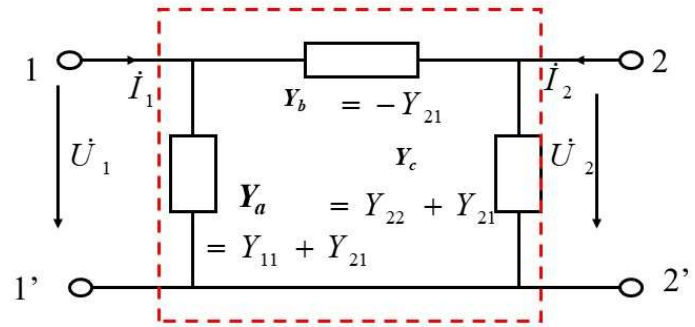


$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_a + Y_b & -Y_b \\ -Y_b & Y_b \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_a + Z_b & Z_b \\ Z_b & Z_b + Z_c \end{bmatrix}$$



1. π型等效电路中参数(Y_a,Y_b,Y_c)的求得



$$\begin{cases} Y_{11} = Y_a + Y_b \\ Y_{21} = Y_{12} = -Y_b \\ Y_{22} = Y_b + Y_c \end{cases}$$

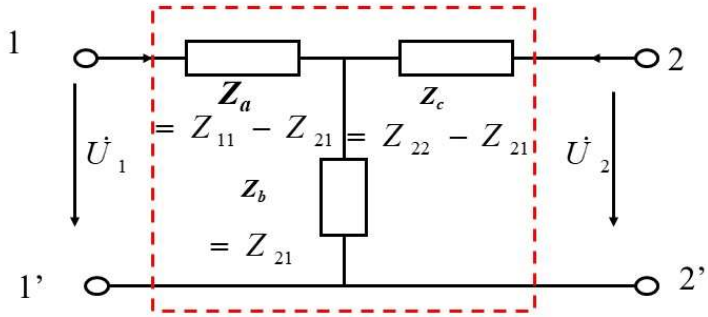
$$\Rightarrow \begin{cases} Y_a = Y_{11} + Y_{21} \\ Y_b = -Y_{21} = -Y_{12} \\ Y_c = Y_{21} + Y_{22} \end{cases}$$

注意:

其他非**Y**参数方程,可将其化为**Y**参数方程.



2.T型等效电路中参数(Z_a,Z_b,Z_c)的求得



$$\begin{cases} Z_{11} = Z_a + Z_b \\ Z_{21} = Z_{12} = Z_b \\ Z_{22} = Z_b + Z_c \end{cases}$$

注意:

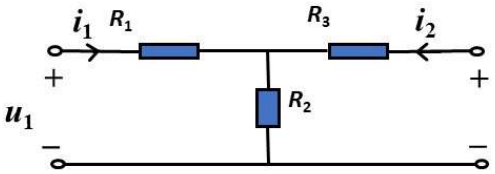
$$\Rightarrow \begin{cases} Z_a = Z_{11} - Z_{21} \\ Z_b = Z_{21} = Z_{12} \\ Z_c = Z_{22} - Z_{21} \end{cases}$$

其他非Z参数方程,可将其化为Z参数方程.

2023年6月12日

单选题 1分

$$Z = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \Omega$$



其中的R_3=_____Ω

A 1

B 2

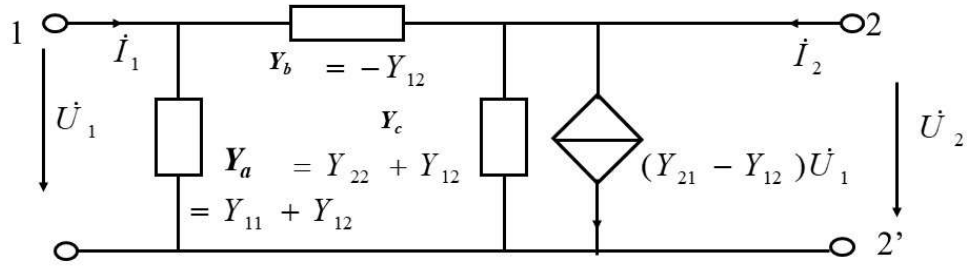
C 3

D 4

二. 当有受控源时,二端口有四个独立参数

1. π型+压控流源

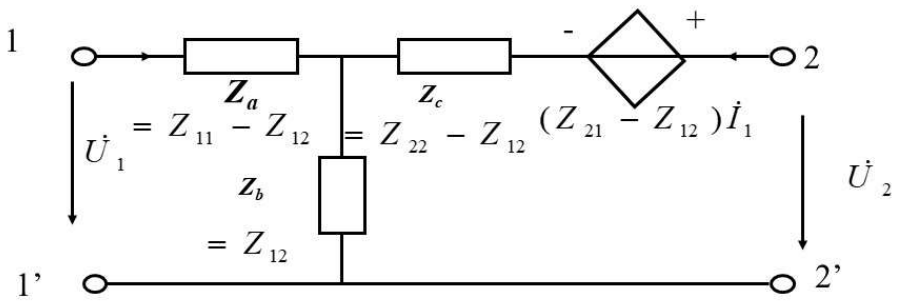
$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 = Y_{12}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 + (Y_{21} - Y_{12})\dot{U}_1 \end{cases}$$



2023年6月12日

2.T型+流控压源

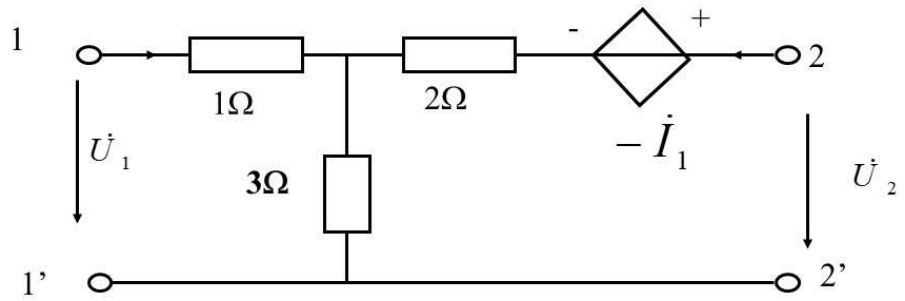
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 = Z_{12}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 + (Z_{21} - Z_{12})\dot{I}_1 \end{cases}$$



2023年6月12日

试求如下Z参数矩阵方程的的T型等效电路。

$$Z = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \Omega$$

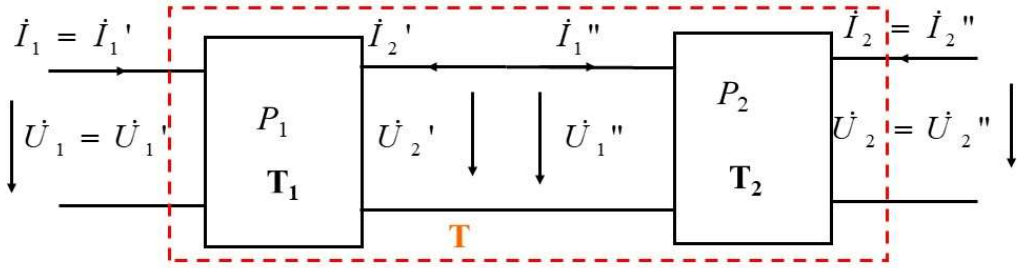


§13-4 二端口的连接

如果把复杂的二端口看成是由若干个二端口按某种方式的连接而成,可使电路简化.

三种连接方式: 1. 链联 2. 串联 3. 并联

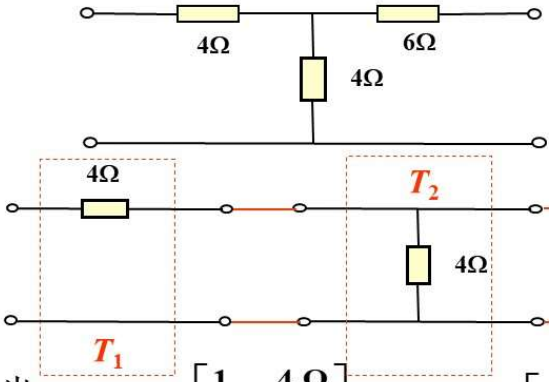
1. 链联



$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{T}_1 \begin{bmatrix} \dot{U}_2' \\ -\dot{I}_2' \end{bmatrix} = \boldsymbol{T}_1\boldsymbol{T}_2 \begin{bmatrix} \dot{U}_2'' \\ -\dot{I}_2'' \end{bmatrix} = \boldsymbol{T} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

2023年6月12日

例



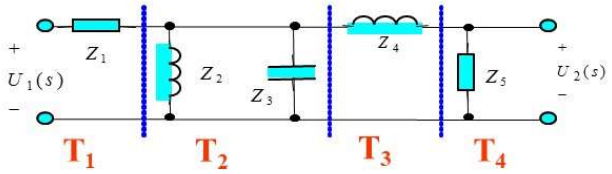
$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

易求出 $T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 4\,\Omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.25\ \mathrm{S} & 1 \end{bmatrix}$ $T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 6\,\Omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$[T] = [T_1][T_2][T_3] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.25 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 16\,\Omega \\ 0.25\ \mathrm{S} & 2.5 \end{bmatrix}$$

2023年6月12日

例:求下述二端口网络的T参数方程, 并求输出端口开路时转移函数.

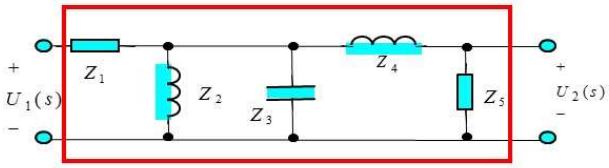


$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \dfrac{6s^2+1}{2s} & 1 \end{bmatrix} \quad T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 4s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

整个二端口网络传输参数矩阵为

$$T = T_1 T_2 T_3 T_4 = \begin{bmatrix} \dfrac{24s^3+14s^2+8s+1}{2s} & (12s^2+4s+3) \\ \dfrac{24s^3+6s^2+6s+1}{2s} & 12s^2+3 \end{bmatrix}$$

2023年6月12日



由二端口网络传输参数方程

$$\boldsymbol{U}_1(s) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_2(s) - \boldsymbol{B}\boldsymbol{I}_2(s)$$

$$\boldsymbol{I}_1(s) = \boldsymbol{C}\boldsymbol{U}_2(s) - \boldsymbol{D}\boldsymbol{I}_2(s)$$

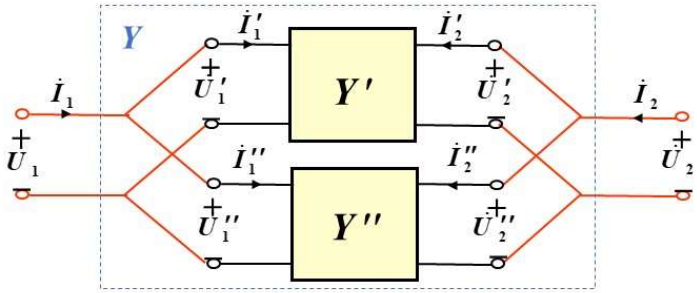
可得：$\boldsymbol{U}_1(s) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_2(s) - \boldsymbol{B}\boldsymbol{I}_2(s) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{U}_2(s)$

求得转移电压比为

$$\boldsymbol{K}_U(s) = \left.\frac{\boldsymbol{U}_2(s)}{\boldsymbol{U}_1(s)}\right|_{\boldsymbol{I}_2(s)=0} = \frac{1}{\boldsymbol{A}} = \frac{2s}{24s^3 + 14s^2 + 8s + 1}$$

2023年6月12日

2. 并 联



$$\begin{bmatrix}\dot{I}'_1\\ \dot{I}'_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}Y'_{11} & Y'_{12}\\ Y'_{21} & Y'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}'_1\\ \dot{U}'_2\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{I}''_1\\ \dot{I}''_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}Y''_{11} & Y''_{12}\\ Y''_{21} & Y''_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}''_1\\ \dot{U}''_2\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{I}'_1\\ \dot{I}'_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\dot{I}''_1\\ \dot{I}''_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}Y'_{11} & Y'_{12}\\ Y'_{21} & Y'_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}Y''_{11} & Y''_{12}\\ Y''_{21} & Y''_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}$$

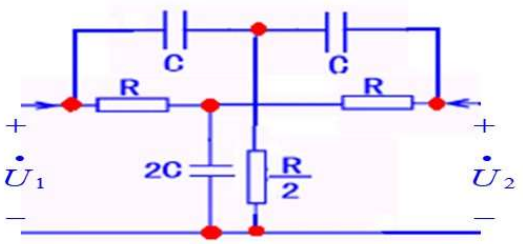
可得 $$\begin{bmatrix}\dot{I}_1\\ \dot{I}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ Y_{11} & Y_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix} = [Y]\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\end{bmatrix}$$

$$Y = Y' + Y''$$

2023年6月12日

雨课堂 Rain Classroom

例3: 图示二端口网络，求 $H(j\omega)=\dfrac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}$



解：

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \qquad \dot{I}_2 = 0$$

$$\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} = -\frac{Y_{21}}{Y_{22}} = \frac{R}{1+j\dfrac{4CR\omega}{1-\omega^2C^2R^2}}$$

对于网络Y_1，有

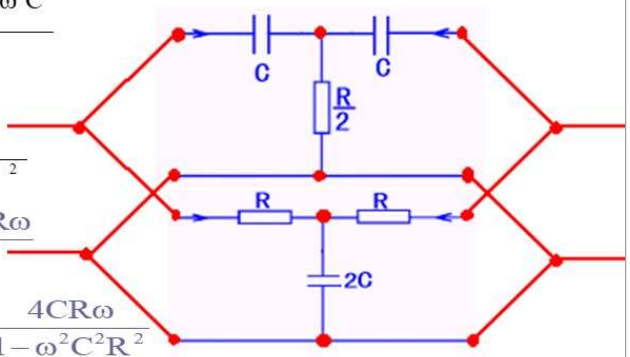
$$Y_{21}' = \frac{\frac{R}{2}\omega^2C^2}{1+j\omega CR} \qquad Y_{22}' = \frac{-\frac{R^2}{2}\omega^2C+j\omega C}{1+j\omega CR}$$

对于网络Y_2，有

$$Y_{21}'' = \frac{-1}{2R+j2\omega CR^2} \qquad Y_{22}'' = \frac{1+j2\omega CR}{2R+j2\omega CR^2}$$

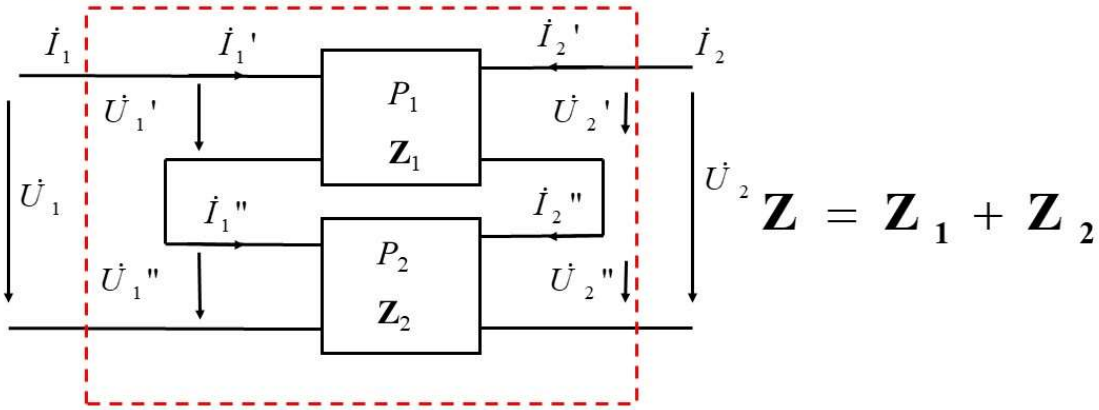
$$Y_{21} = \frac{-1+\omega^2C^2R^2}{2(1+j\omega CR)} \qquad Y_{22} = \frac{1-\omega^2C^2R^2+j4CR\omega}{2(1+j\omega CR)}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{R}{\sqrt{1+\left(\dfrac{4CR\omega}{1-\omega^2C^2R^2}\right)^2}} \qquad \varphi(\omega) = -\arctan\frac{4CR\omega}{1-\omega^2C^2R^2}$$



2023年6月12日

3. 串联



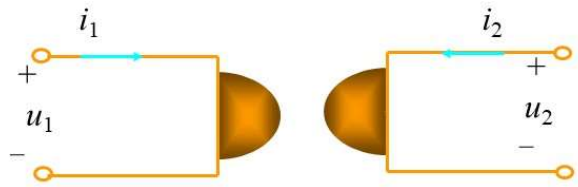
$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2$$

即 $$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11}' & Z_{12}' \\ Z_{21}' & Z_{22}' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_{11}'' & Z_{12}'' \\ Z_{21}'' & Z_{22}'' \end{bmatrix}$$

2023年6月12日

§13-5 回转器和负阻抗变换器

1. 回转器



端部特性:

$$\begin{cases} u_1 = -ri_2 \\ u_2 = ri_1 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} i_1 = gu_2 \\ i_2 = -gu_1 \end{cases}$$

R ------回转电阻　　g=1/r------回转电导

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

Z参数

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Y参数

2023年6月12日

$$u_1 i_1 + u_2 i_2 = -ri_1 i_2 + ri_1 i_2 = 0$$

可见:回转器既不消耗功率,又不发出功率.

它是一个无源线性元件, 不满足互易定理.

引入回转器的意义:　　将电容回转成电感

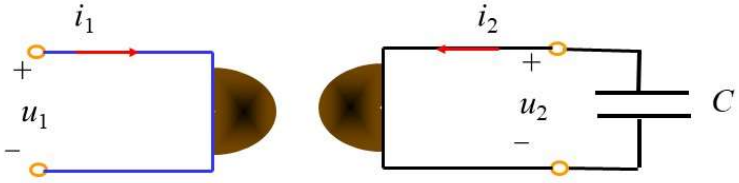
$$u_1 = -ri_2$$

$$i_2 = -C\frac{du_C}{dt}$$

$$u_1 = -r\left(-C\frac{du_C}{dt}\right)$$

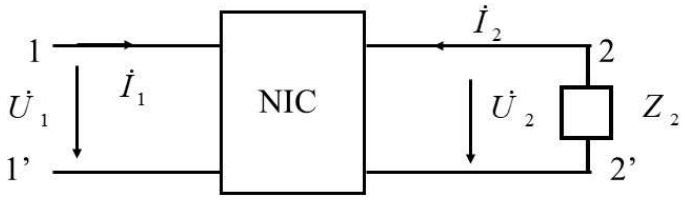
$$= rc\frac{du_2}{dt} = r^2 C\frac{di_1}{dt}$$

令 $L_d = r^2 C$



2023年6月12日

2. 负阻抗变换器(NIC)



(1). 电流反向型INIC

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ -\dot{I}_2\end{bmatrix}$$

*k*为正实常数

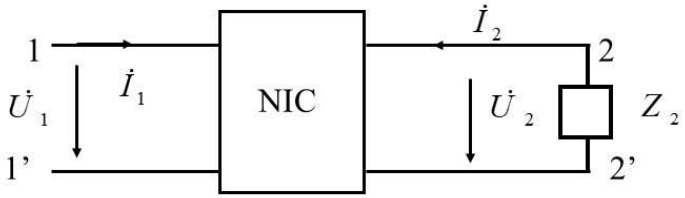
从1-1'端看进去的等效电阻变为负阻抗.

$$Z_{in}=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{\dot{U}_2}{k\dot{I}_2}=\frac{1}{k}(-Z_2)$$

2023年6月12日



(2). 电压反向型UNIC



$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-k & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ -\dot{I}_2\end{bmatrix}$$

k为正实常数

$$Z_{in}=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}=\frac{-k\dot{U}_2}{-\dot{I}_2}=k(-Z_2)$$

$$Z_{in}=k(-Z_2)=kj\omega L=-j\frac{1}{\omega\dfrac{1}{\omega^2 kL}}$$

$$C_d=\frac{1}{\omega^2 kL}$$

NIC为电路设计实现负的R,L,C提供了可能.

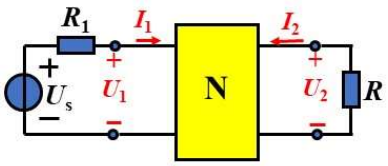
2023年6月12日



例：如图所示，二端口网络N的传输参数为

$$T=\begin{bmatrix} 2 & 8\Omega \\ 0.5\,\mathrm{S} & 2.5 \end{bmatrix}$$

U_S=6V和 R_1=2Ω 的串联支路连接到端口 1, $R=3\Omega$ 。 求 电源U_S发出的功率。

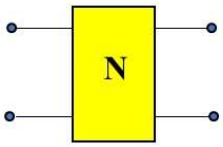


法 1:

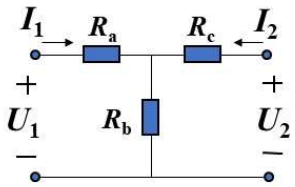
$$\begin{aligned} U_1 &= 2U_2 - 8I_2 \\ I_1 &= 0.5U_2 - 2.5I_2 \\ U_2 &= -3I_2 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad U_1 = 3.5I_1 \quad \Rightarrow \quad R_{eq} = 3.5\Omega$$

$$P=\frac{U_S^2}{R_1+R_{eq}}=6.55\mathrm{W}$$

法 2: 求 T 型等效电路



$$T=\begin{bmatrix} 2 & 8\Omega \\ 0.5\,\mathrm{S} & 2.5 \end{bmatrix} \qquad \begin{cases} U_1 = AU_2 - BI_2 \\ I_1 = CU_2 - DI_2 \end{cases}$$

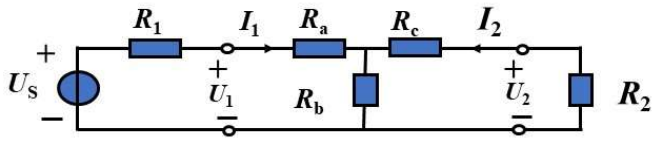


$$\begin{cases} A=\dfrac{U_1}{U_2}\Big|_{I_2=0}=\dfrac{R_a+R_b}{R_b}=2 \\ C=\dfrac{I_1}{U_2}\Big|_{I_2=0}=\dfrac{1}{R_b}=0.5 \\ D=\dfrac{I_1}{-I_2}\Big|_{U_2=0}=\dfrac{R_c+R_b}{R_b}=2.5 \end{cases}$$

则:

$$\begin{cases} R_a=2\Omega \\ R_b=2\Omega \\ R_c=3\Omega \end{cases}$$

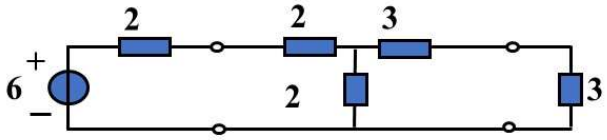
雨课堂 Rain Classroom



$R_a = 2\Omega$

$R_b = 2\Omega$

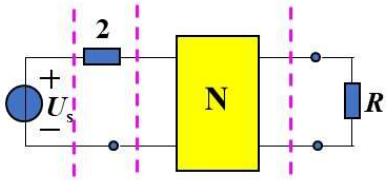
$R_c = 3\Omega$

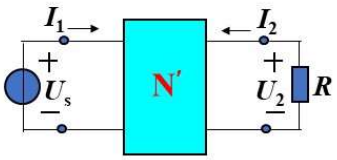


$$R_{in} = 4 + 2 // 6 = 5.5\Omega$$

$$P = \frac{U_S^2}{R_{in}} = 6.55\text{W}$$

法 3: 二端口级联





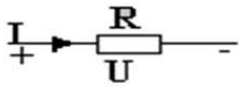
$$T = \begin{bmatrix} 2 & 8\Omega \\ 0.5\text{S} & 2.5 \end{bmatrix} \qquad T' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 0.5 & 2.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 13\Omega \\ 0.5\text{S} & 2.5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} U_S = 3U_2 - 13I_2 \\ I_1 = 0.5U_2 - 2.5I_2 \end{cases} \quad \text{又} \quad U_2 = -3I_2 \Rightarrow U_S = 5.5I_1$$

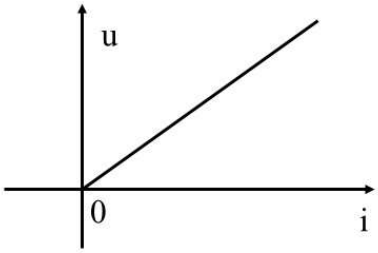
$$P = \frac{U_S^2}{5.5} = 6.55\text{W}$$

§14-1 非线性电阻

一 线性电阻

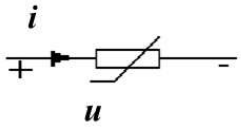


伏安特性

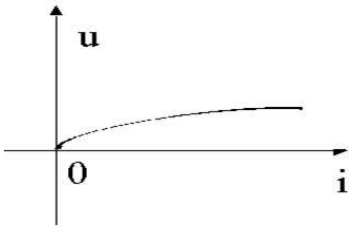


$$R = \frac{u}{i}$$

二 非线性电阻



$$u = f(i)$$



2023年6月12日

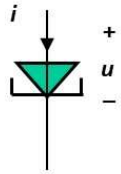


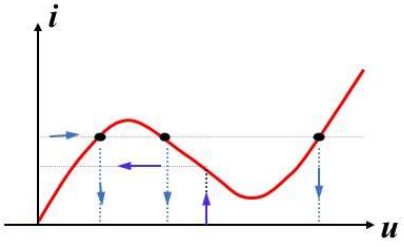
三 分类

1. 压控型

$i=g(u)$

例1. 隧道二极管$i=g(u)$
称“压控型”或“*N*型”

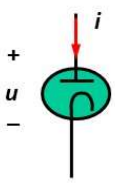


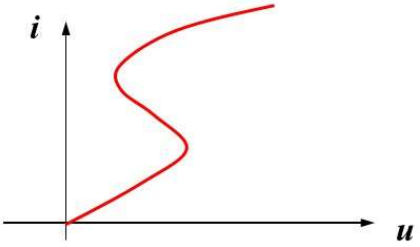


2. 流控型

$u=f(i)$

例2. 充气二极管$u=f(i)$
称“流控型”或“*S* 型”





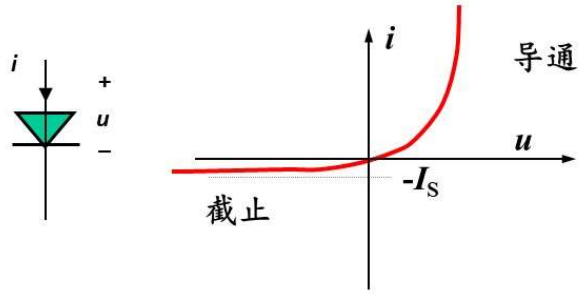
3. 单调型

2023年6月12日



雨课堂 Rain Classroom

例3 整流二极管



伏安特性

$$i = I_S(e^{u/U_{TH}} - 1)$$

I_S>0　　反向饱和电流

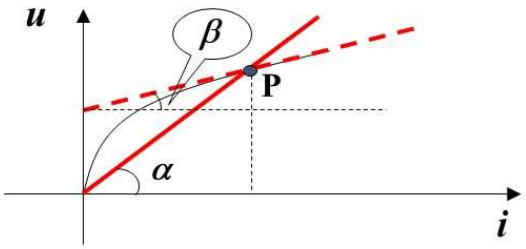
对于硅二极管来说，典型值为

$$I_S = 10^{-12}\ \text{A} = 1\ \text{pA}\ ,\quad U_{TH} = 0.025\ \text{V} = 25\ \text{mV}$$

四、非线性电阻的静态电阻 R_s 和动态电阻 R_d

静态电阻　$R_s = \dfrac{u}{i} = \text{tg}\,\alpha\ ,\ G_s$

动态电阻　$R_d = \dfrac{\text{d}u}{\text{d}i} = \text{tg}\,\beta\ ,\ G_d$



说明

(1) 静态电阻与动态电阻都与工作点有关。当P点位置不同时，R_s 与 R_d 均变化。

(2) R_s 反映了某一点时 u 与 i 的关系，而 R_d 反映了在某一点 u 的变化与 i 的变化的关系，即 u 对 i 的变化率。

2023年6月12日

五. 非线性电阻的三个性质

1. 不满足叠加原理;

2. 电压与电流频率可以不同;

3. 当信号电压较小时,可当作线性电阻处理.

2023年6月12日

例1:已知: $u=f(i)=100i+i^3$

求:$i_1=2A, i_2=2\sin 314tA, i_3=10A$时对应的电压$u_1, u_2, u_3$.

解: $u_1=f(i_1)=208V$

$u_3=f(i_3)=2000V$

$u_2=f(i_2)=100\times 2\sin 31t+8\sin^3 314t$

(1) 不满足叠加原理

$$u_{12}=f(i_1+i_2)=100(i_1+i_2)+(i_1+i_2)^3$$
$$\neq u_1+u_2$$

(2) 当信号电压较小时,可当作线性电阻处理.

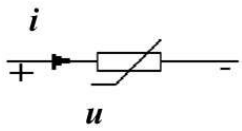
当$i=10mA$时,

$u=(1+10^{-6})V$

2023年6月12日

例2:已知: $i=f(u)=\cos\omega t$

求:$u=\cos 2\omega t$时,非线性电阻的特性.



解:

$$u = \cos 2\omega t = 2\cos^2 \omega t - 1$$

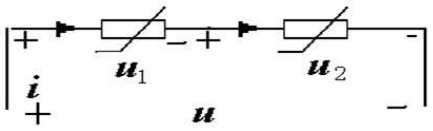
$$u = f(i) = 2i^2 - 1$$

$$u = 2\cos^2 \omega t - 1 = \cos 2\omega t$$

2023年6月12日

§14-2 非线性电阻电路方程

一、流控型非线性电阻串联



1. 解析法

已知 : $u_1 = f_1(i_1), u_2 = f_2(i_2)$和 i.

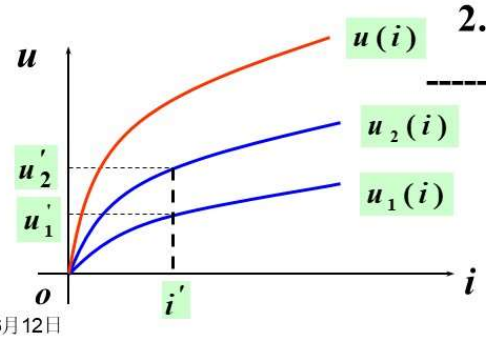
求 : u.

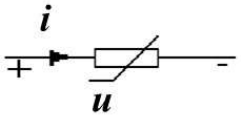
$$\left.\begin{aligned} i &= i_1 = i_2 \\ u &= u_1 + u_2 = f_1(i) + f_2(i) \end{aligned}\right\}$$

非线性方程可能有多个解.

2. 图解法

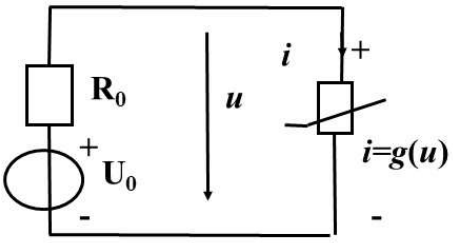
------求驱动点合成特性$u=f(i)$

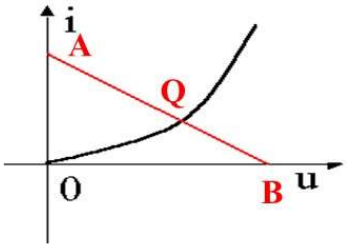




2023年6月12日

3. 曲线相交法





$$\begin{cases} u = U_0 - R_0 i \\ i = g(u) \end{cases} \Rightarrow$$

交点Q为静态工作点

AB为负载线

2023年6月12日

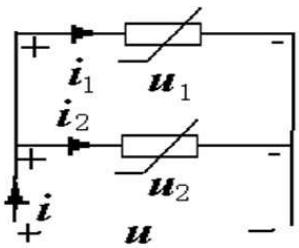


二. 压控型非线性电阻的并联

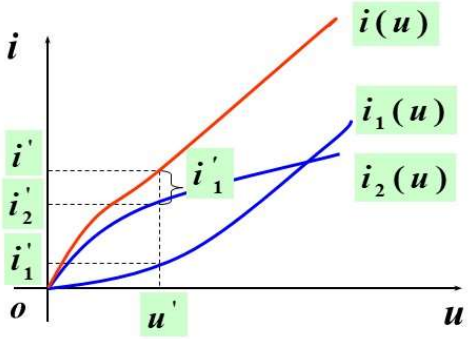
1. 解析法

已知 $: i_1 = g_1(u_1), i_2 = g_2(u_2)$ 和 u.

求 $: i$.



$$\begin{cases} u = u_1 = u_2 \\ i = i_1 + i_2 = g_1(u) + g_2(u) \end{cases}$$



2. 图解法

2023年6月12日



三 非线性电阻电路方程

结点法: 自电导,互电导无法确定

回路法: 自电阻,互电阻无法确定

} 不能应用于非线性电路

一 非线性电阻元件全部为流控型

以支路电流为未知量,按KCL,KVL及u=f(i)列方程,再求解.

二 非线性电阻元件全部为压控型

以结点电压为未知量,按KCL,KVL及i=g(u)列方程,再求解.

2023年6月12日

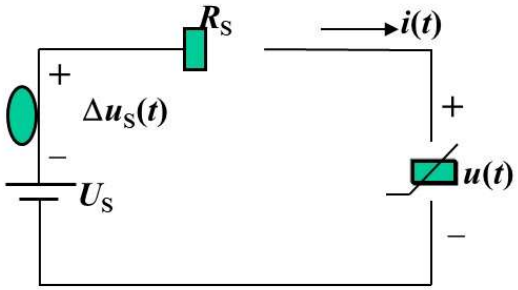


§14-3 小信号分析法

图示电路中，激励为U_S时，非线性电阻电路有某响应

现在激励在U_S基础上，有小扰动$\Delta u_S(t)$，求电路的响应中$u(t)$和$i(t)$

$|U_S| >> |\Delta u_S(t)|$



U_S 为直流电源

$\Delta u_S(t)$ 为小信号激励

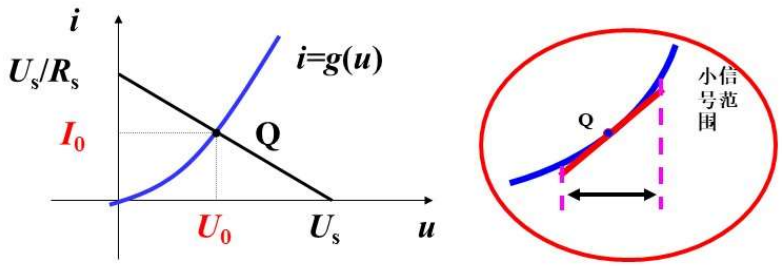
R_S 为线性电阻

非线性电阻 $i(t) = g(u(t))$

Principles of Electric Circuits Lecture 9 Tsinghua University 2017



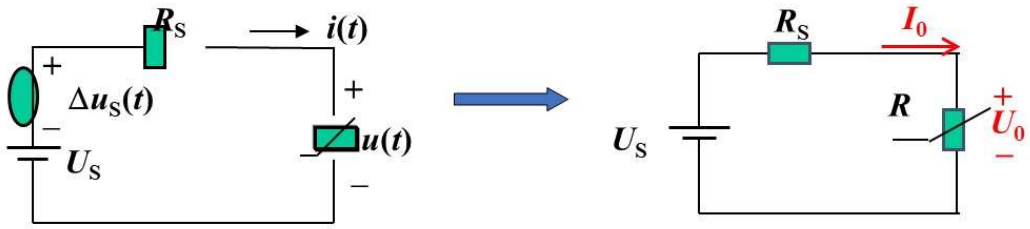
雨课堂 Rain Classroom



$$u(t) = U_0 + \Delta u(t)$$
$$i(t) = I_0 + \Delta i(t)$$

2023年6月12日

第1步：不考虑$\Delta u_S(t)$即$\Delta u_S(t)=0$。求直流工作点电压（U_0）、电流（I_0）。

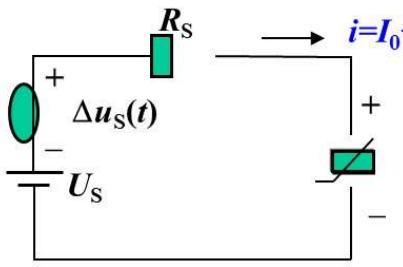


$$\begin{cases} U_S = R_S I_0 + U_0 \\ I_0 = g(U_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_0 \\ I_0 \end{cases}$$

解析法、曲线相交法

雨课堂 Rain Classroom

第2步： 考虑扰动$\Delta u_S(t)$的影响



$u=U_0+\Delta u(t)$

由于源出现$\Delta u_S(t)$，使得非线性元件控制量$u(t)$在工作点U_0上出现扰动$\Delta u(t)$

导致其被控量也在工作点I_0上出现扰动$\Delta i(t)$

如果只保留1次项产生的误差可忽略，$\Delta i(t) \propto \Delta u(t)$

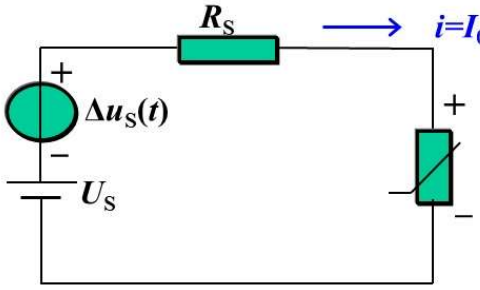
将$g(u)$在U_0点展开
(只保留1次项)

$$i = g(u) = g\left(U_0 + \Delta u(t)\right)$$
$$\approx g(U_0) + g'(U_0)\Delta u(t)$$
$$= I_0 + g'(U_0)\Delta u(t)$$

已知$I_0=g(U_0)$

$\Delta i(t)$





$u=U_0+\Delta u(t)$

$$U_S + \Delta u_S(t) = R_S i + u$$

$$U_S+\Delta u_S(t)=R_S\left[I_0+\Delta i(t)\right]+U_0+\Delta u(t)$$

$U_S=R_S I_0+U_0$

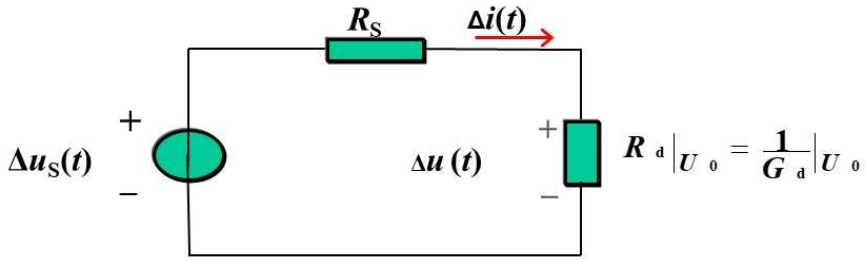
$$\begin{cases}\Delta u_S(t) = R_S\Delta i(t) + \Delta u(t)\\ \Delta i(t) = g'(U_0)\Delta u(t)\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\Delta u(t)\\ \Delta i(t)\end{cases}$$



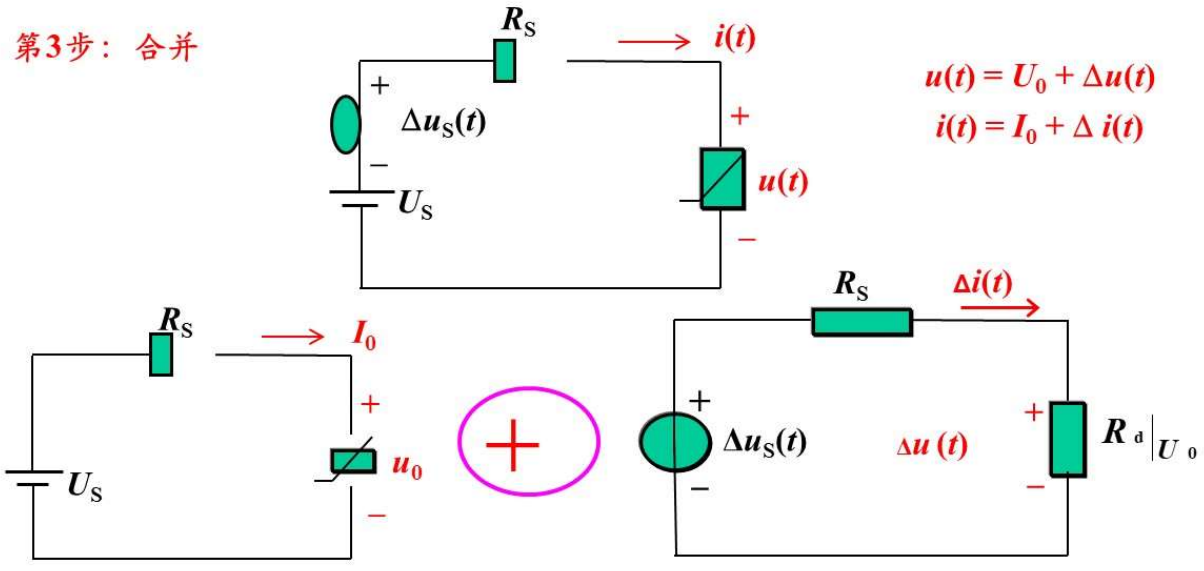
对应什么电路?

$$\begin{cases} \Delta u_S(t) = R_S \Delta i(t) + \Delta u(t) \\ \Delta i(t) = g'(U_0)\Delta u(t) = G_d\big|_{U_0}\,\Delta u(t) \end{cases}$$

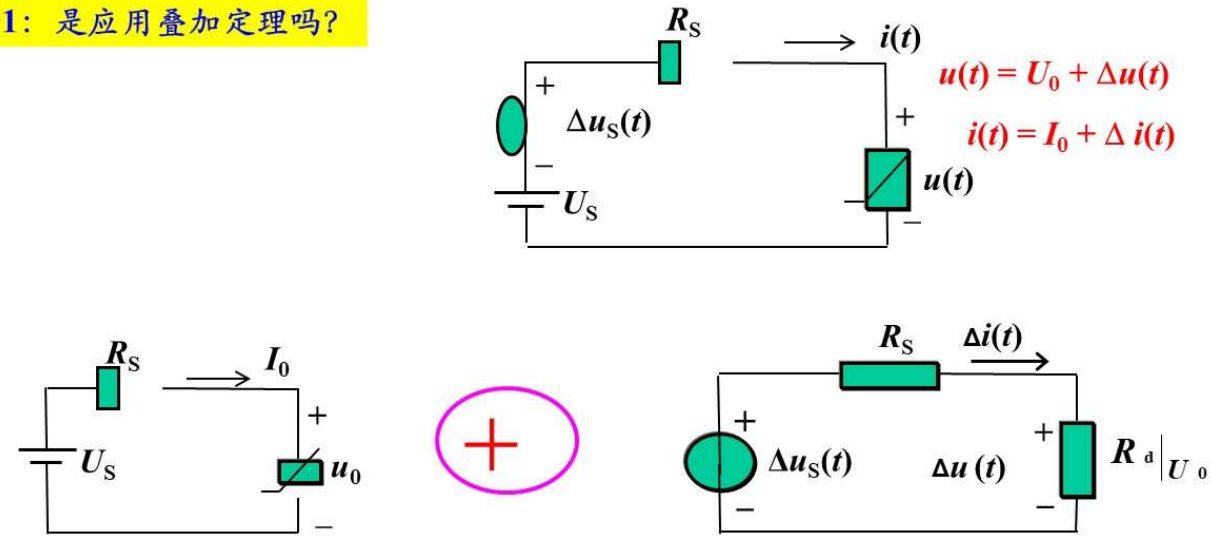


线性的小信号等效电路

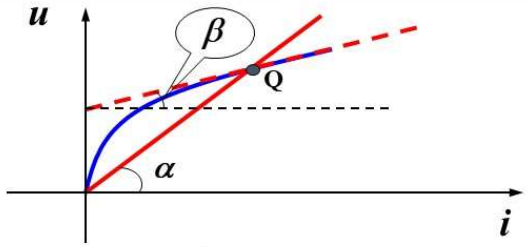
第3步： 合并



讨论1：是应用叠加定理吗？



讨论2：静态电阻 R_S 和动态电阻 R_d



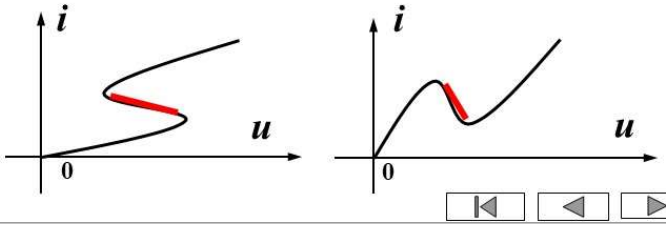
静态电阻 $R_S = \frac{u}{i} = \mathrm{tg}\alpha$ ，G_S

动态电阻 $R_d = \frac{du}{di} = \mathrm{tg}\beta$ ，G_d

(a) R_S反映了某一点上 u 与 i 的关系，而 R_d 反映了在某一点 u 的变化与 i 的变化的关系，即 u 对 i 的变化率。

(b) 静态电阻与动态电阻都与工作点有关。当Q点位置不同时，R_S 与 R_d 均变化。

(c) 对“S”型、“N”型非线性电阻，下倾段 R_d 为负，因此，其动态电阻具有负电阻的性质。



单选题 1分

某非线性电阻的u-i关系为 $u = i^3 - 5i + 5$

其工作点I_0=1A时，动态电阻R_d=___Ω

A 1

B 2

C −1

D −2

小结:

Step 1: 令小信号为零,计算直流工作点;

Step 2: 求工作点的动态电阻或电导;

Step 3: 绘出微变等效参数电路;

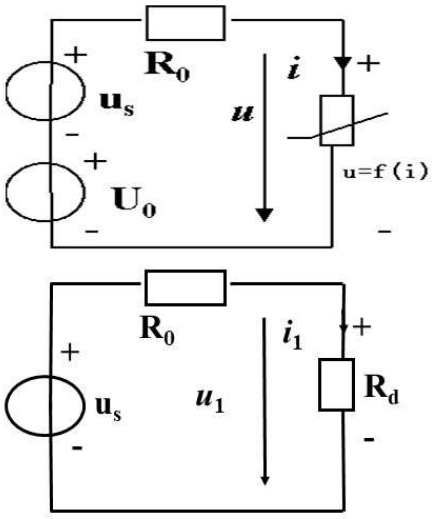
令直流分量为零,保留小信号,将非线性电阻用动态电阻或电导替代.

Step 4: 按线性电路方法求电压和电流.

2023年6月12日

雨课堂 Rain Classroom

例：已知:$u=2i+i^3$,当$u_s(t)=0$时，i=1A, $R_0=2\Omega$.
若$u_s(t)=0.01\sin\omega t$V,试用小信号分析法求回路中的电流i.



2023年6月12日

解：1) $I_Q = 1A,$

$$U_Q = 2I_Q + I_Q^3 = 3V$$

2) $$R_d = \left.\frac{du}{di}\right|_{i=I_Q} = 2 + 3i^2 = 5\Omega$$

3) $$i_1 = \frac{u_s(t)}{2+5} = \frac{0.01}{7}\sin\omega t$$

$$u_1 = \frac{R_d u_s(t)}{2+5} = \frac{0.05}{7}\sin\omega t$$

4) $$i = I_Q + i_1 = 1 + \frac{0.01}{7}\sin\omega t$$

$$u = U_Q + u_1 = 3 + \frac{0.05}{7}\sin\omega t$$